8. சைரன் வைக்கப்பட்ட காவல் வாகனத்தில் 20 ms^{-1} திசைவேகத்தில் செல்லும் காவலர் (police), $v_0 ms^{-1}$. வேகத்தில் கார் ஒன்றில் தப்பிச் செல்லும் திருடனைத்துரத்திச் செல்கிறார். காவல் வாகன சைரன் அதிர்வெண் 300Hz, இருவரும் நிலையாக இருந்து 400Hz அதிர்வெண் உடைய ஒலியை உமிழும் சைரன் நோக்கிச் செல்கிறார்கள் எனில் திருடனின் திசைவேகத்தைக் காண் (திருடன் எந்தவித விம்மல்களையும் கேட்கவில்லை என்று கருதுக).

விடை $v_{\text{திருடன்}} = 10\ m\ s^{-1}$

9. கீழ்க்கண்ட தொடர்புகளைக் கருதுக

(a) $y = x^2 + 2\ \alpha\ t\ x$

(b) $y = (x + vt)^2$

மேற்கண்டவற்றுள் எது அலையைக் குறிக்கிறது.

விடை (a) அலையைக் குறிக்கவில்லை

(b) அலைச்சமன்பாட்டுடன் பொருந்துவதால் அலையைக் குறிக்கிறது

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Vibrations and Waves – A. P. French, CBS publisher and Distributors Pvt. Ltd.
2. Concepts of Physics – H. C. Verma, Volume 1 and Volume 2, Bharati Bhawan Publisher
3. Halliday, Resnick and Walker, Fundamentals of Physics, Wiley Publishers, 10th edition
4. Serway and Jewett, Physics for scientist and engineers with modern physics, Brook/Coole publishers, Eighth edition

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 286 06-01-2023 17:41:24